

TỔNG HỢP CÔNG THỨC HÓA HỌC 8

1. Cách tính nguyên tử khối

NTK của A = Khối lượng của nguyên tử A tính bằng gam : khối lượng của 1 đvC tính ra gam

$$\text{Ví dụ: NTK của oxi} = \frac{2,6568 \cdot 10^{-23} \text{ g}}{0,16605 \cdot 10^{-23} \text{ g}} = 16$$

2. Định luật bảo toàn khối lượng

Cho phản ứng: $A + B \rightarrow C + D$

Áp dụng định luật BTKL:

$$m_A + m_B = m_C + m_D$$

3. Tính hiệu suất phản ứng

- Dựa vào 1 trong các chất tham gia phản ứng:

$$\bullet \quad H\% = (\text{Lượng thực tế đã dùng phản ứng} : \text{Lượng tổng số đã lấy}) \times 100\%$$

- Dựa vào 1 trong các chất tạo thành

$$\bullet \quad H\% = (\text{Lượng thực tế thu được} : \text{Lượng thu theo lí thuyết}) \times 100\%$$

4. Công thức tính số mol

$$\bullet \quad n = \text{Số hạt vi mô} : N$$

N là hằng số Avogadro: $6,023 \cdot 10^{23}$

- $n = \frac{V}{22,4}$

- $n = \frac{m}{M} \Rightarrow m = n \times M$

- $n = \frac{PV_{(dkkc)}}{RT}$

Trong đó:

P: áp suất (atm)

R: hằng số (22,4:273)

T: nhiệt độ: °K (°C+ 273)

5. Công thức tính tỉ khối

- Công thức tính tỉ khối của khí A với khí B:

- $d_{A/B} = \frac{M_A}{M_B} \Rightarrow M_A = d \times M_B$

- Công thức tính tỉ khối của khí A đối với không khí:

- $d_{A/kk} = \frac{M_A}{29} \Rightarrow M_A = d \times 29$

Trong đó D là khối lượng riêng: D(g/cm³) có m (g) và V (cm³) hay ml

6. Công thức tính thể tích

- Thể tích chất khí ở đktc

- $V = n \times 22,4$

- Thể tích của chất rắn và chất lỏng

$$\bullet \quad V = \frac{m}{D}$$

- Thể tích ở điều kiện không tiêu chuẩn

$$\bullet \quad V_{(dkkc)} = \frac{nRT}{P}$$

P: áp suất (atm)

R: hằng số (22,4:273)

T: nhiệt độ: °K (°C + 273)

7. Tính thành phần phần trăm về khối lượng của mỗi nguyên tố trong hợp chất

VD: A_xB_y ta tính %A, %B

$$\%A = \frac{m_A}{M_{A_xB_y}} \times 100\% = \frac{x \times M_A}{M_{A_xB_y}} \times 100\% ;$$

8. Nồng độ phần trăm

$$\bullet \quad C\% = \frac{m_{ct}}{m_{dd}} \times 100\%$$

Trong đó: m_{ct} là khối lượng chất tan

m_{dd} là khối lượng dung dịch

$$m_{dd} = m_{ct} + m_{H_2O}$$

- $C\% = \frac{C_M \times M}{10 \times D}$

Trong đó: C_M nồng độ mol (mol/lit)

D khối lượng riêng (g/ml)

M khối lượng mol (g/mol)

9. Nồng độ mol

- $C_M = \frac{n_A}{V_{dd}}$

Trong đó : n_A là số mol

V là thể tích

- $C_M = \frac{10 \times D \times C\%}{M}$

C%: nồng độ mol

D: Khối lượng riêng (g/ml)

M: Khối lượng mol (g/mol)

10. Độ tan

$$S = \frac{m_{ct}}{m_{H_2O}} \times 100$$

CÁC DẠNG BÀI TẬP HÓA 8

A. DẠNG LẬP CÔNG THỨC HÓA HỌC

I. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết hóa trị

Các bước để xác định hóa trị

Bước 1: Viết công thức dạng A_xB_y

Bước 2: Đặt đẳng thức: $x \times \text{hóa trị của A} = y \times \text{hóa trị của B}$

Bước 3: Chuyển đổi thành tỉ lệ: $\frac{x}{y} = \frac{b}{a} = \frac{b'}{a'} = \text{Hóa trị của B/Hóa trị của A}$

Chọn a' , b' là những số nguyên dương và tỉ lệ b'/a' là tối giản $\Rightarrow x = b$ (hoặc b'); $y = a$ (hoặc a')

II. Tính thành phần % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất $A_xB_yC_z$

Cách 1.

+ Tìm khối lượng mol của hợp chất

+ Tìm số mol nguyên tử mỗi nguyên tố trong 1 mol hợp chất rồi quy về khối lượng

+ Tìm thành phần phần trăm các nguyên tố trong hợp chất

Cách 2. Xét công thức hóa học: $A_xB_yC_z$

$$\%A = \frac{x \cdot M_A}{M_{hc}} \cdot 100\%; \%B = \frac{y \cdot M_B}{M_{hc}} \cdot 100\%; \%C = \frac{z \cdot M_C}{M_{hc}} \cdot 100\%$$

$$\text{Hoặc } \%C = 100\% - (\%A + \%B)$$

III. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác định công thức hóa học của hợp chất

- + Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
- + Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
- + Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

$$\%A = \frac{x.M_A}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow x = \frac{M_{hc}.\%A}{M_A.100\%}$$

$$\%B = \frac{y.M_B}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow y = \frac{M_{hc}.\%B}{M_B.100\%}$$

$$\%C = \frac{z.M_C}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow z = \frac{M_{hc}.\%C}{M_C.100\%}$$

IV. Lập công thức hóa học của hợp chất khi biết thành phần phần trăm (%) về khối lượng

Các bước xác định công thức hóa học của hợp chất

- + Bước 1: Tìm khối lượng của mỗi nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
- + Bước 2: Tìm số mol nguyên tử của nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.
- + Bước 3: Lập công thức hóa học của hợp chất.

$$\%A = \frac{x.M_A}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow x = \frac{M_{hc}.\%A}{M_A.100\%}$$

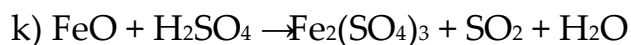
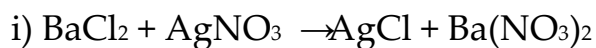
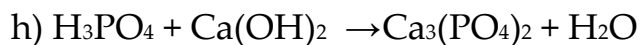
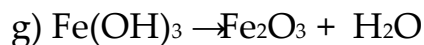
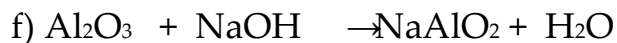
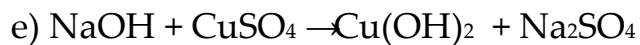
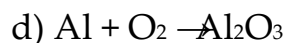
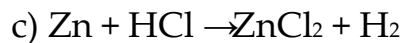
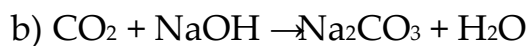
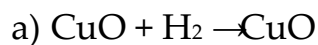
$$\%B = \frac{y.M_B}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow y = \frac{M_{hc}.\%B}{M_B.100\%}$$

$$\%C = \frac{z.M_C}{M_{hc}}.100\% \Rightarrow z = \frac{M_{hc}.\%C}{M_C.100\%}$$

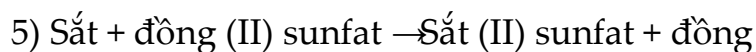
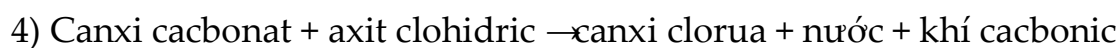
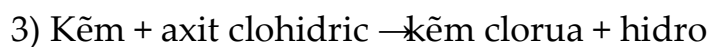
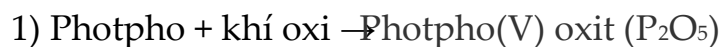
B. PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC - TÍNH THEO PHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC

I. Phương trình hóa học

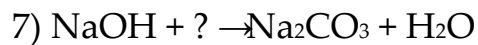
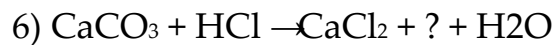
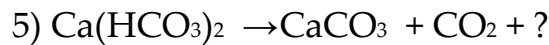
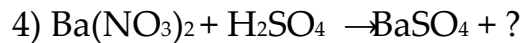
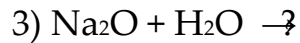
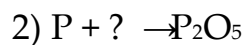
1. Cân bằng phương trình hóa học



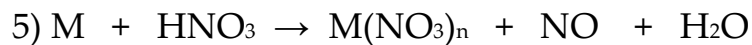
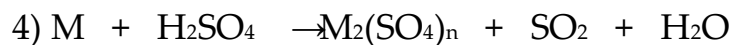
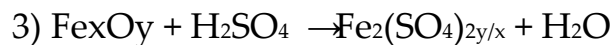
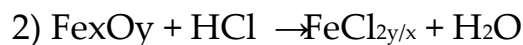
2. Hoàn thành các phương trình hóa học sau:



3. Chọn CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi và cân bằng các phương trình hóa học sau:



4. Cân bằng các phương trình hóa học sau chứa ẩn



II. Tính theo phương trình hóa học

Các công thức tính toán hóa học cần nhớ

$$n = \frac{m}{M} (\text{mol}) \Rightarrow m = n.M (\text{g}) \Rightarrow M = \frac{m}{n} (\text{g} / \text{mol})$$

Trong đó:

n: số mol của chất (mol)

m: khối lượng (gam)

M: Khối lượng mol (gam/mol)

$$n = \frac{V}{22,4} (\text{mol}) \Rightarrow n = \frac{V}{22,4} (\text{mol})$$

V: thể tích chất (đktc) (lít)

II. Bài toán về lượng chất dư

Giả sử có phản ứng hóa học: $aA + bB \rightarrow cC + dD$.

Cho n_A là số mol chất A, và n_B là số mol chất B

$$\frac{n_A}{a} = \frac{n_B}{b} \Rightarrow A \text{ và } B \text{ là 2 chất phản ứng hết (vừa đủ)}$$

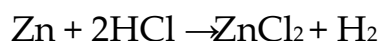
$$\frac{n_A}{a} > \frac{n_B}{b} \Rightarrow \text{Sau phản ứng thì A còn dư và B đã phản ứng hết}$$

$$\frac{n_A}{a} < \frac{n_B}{b} \Rightarrow \text{Sau phản ứng thì A phản ứng hết và B còn dư}$$

Tính lượng các chất theo chất phản ứng hết.

Ví dụ. Cho 6,5 gam kẽm tác dụng với 36,5 g dung dịch HCl. Tính khối lượng muối tạo thành sau phản ứng.

$$n_{\text{Zn}} = \frac{6,5}{65} = 0,1 \text{ mol}; \quad n_{\text{HCl}} = \frac{3,65}{36,5} = 0,1 \text{ mol}$$



Theo phương trình: 1 mol 2 mol 1 mol

Theo đầu bài : 0,1 mol 0,1 mol 0,05 mol

Xét tỉ lệ: $\frac{0,1}{1} > \frac{0,1}{2} \rightarrow \text{Zn dư}$, Khối lượng các chất tính theo lượng HCl

$$m_{\text{ZnCl}_2} = 0,05 \times 136 = 6,8 \text{ gam}$$

C. DUNG DỊCH VÀ NỒNG ĐỘ DUNG DỊCH

I. Các công thức cần ghi nhớ

1. Độ tan

$$S = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{H}_2\text{O}}} \times 100$$

$$\text{Hay } S = \frac{m_{\text{ct}} \times (100 + S)}{m_{\text{ddbh}}}$$

2. Nồng độ phần trăm dung dịch (C%)

$$C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100\%$$

Trong đó:

m_{ct} : khối lượng chất tan (gam)

m_{dd} : khối lượng dung dịch (gam)

Ví dụ: Hòa tan 15 gam muối vào 50 gam nước. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch thu được:

Hướng dẫn giải:

Ta có: $m_{\text{dd}} = m_{\text{dm}} + m_{\text{ct}} = 50 + 15 = 65 \text{ gam}$

Áp dụng công thức:

$$C\% = \frac{m_{\text{ct}}}{m_{\text{dd}}} \times 100\% = \frac{15}{65} \times 100\% = 23,08\%$$

3. Nồng độ mol dung dịch (C_M)

$$C_M = \frac{n}{V} \text{ (mol / lít)}$$

Ví dụ: Tính nồng độ mol của dung dịch khi 0,5 lit dung dịch CuSO_4 chứa 100 gam CuSO_4

Hướng dẫn giải:

$$\text{Số mol của } \text{CuSO}_4 = 100 : 160 = 0,625 \text{ mol}$$

$$\text{Nồng độ mol của dung dịch } \text{CuSO}_4 = 0,625 : 0,5 = 1,25\text{M}$$

4. Công thức liên hệ giữa D (khối lượng riêng), m_{dd} (khối lượng dung dịch) và V_{dd} (thể tích dung dịch):

$$D = \frac{m_{\text{dd}}}{V_{\text{dd}}} \text{ (g / ml)} \Rightarrow m_{\text{dd}} = D \cdot V_{\text{dd}}; V_{\text{dd}} = \frac{m_{\text{dd}}}{D} \text{ (ml)}$$